

HP存储基础知识

为什么要磁盘阵列？

➤ 因为存储变得越来越重要了！



@秋天建工的店
Baidu 文库

引言—为什么要了解存储技术？

数据在不断增长

开始转向外置存储系统

用户希望数据在线使用

缩短备份时间并
保留多个备份版本

数据的不断增长带来的问题

- 我的笔记本硬盘现在几乎存满了照片...
- 需要追加外接存储空间,于是我订购了一块80GB的USB硬盘...\$\$\$
- 我将照片组织起来并分类存放以便日后查询
- 我喜欢自己的照片,可以一旦我丢失了自己的笔记本怎么办? 我需要一套备份系统以免浪费时间!

磁盘阵列—什么是磁盘阵列?

- ◆ 用于存放数据信息的设备或者系统
- ◆ 由多块硬盘组成
- ◆ 等同与计算机系统中的外部存储



- ◆ 存储是一个系统
- ◆ 是计算机技术发展的结果



@秋天建工的店
Baidu 文库

存储基础知识



- ✓ 数据存储基本概念
- ✓ 存储介质
- ✓ 接口技术
- ✓ 磁盘阵列分类
- ✓ 基本架构



- ✓ 常见主机接口技术
- ✓ 常见硬盘接口技术
- ✓ 存储架构概念

@秋天建工的店

Baidu 文库

数据传输指标

➤ 带宽 **bandwidth**

数据传输能力（**data transfer capacity**）的同义词。

数据的最大传输率。带宽有时用来表示发送信号的能力，有时用来表示数据传输（包括协议开销）能力（例如 **Fibre Channel**）。

➤ 吞吐量 **throughput**

单位时间内系统能够处理的**I/O**请求数量。一般以每秒处

理的**I/O**请求数量为单位，此处的**I/O**请求是一种向存储子系统请求执行读或写操作的请求。

数据处理性能

◆ IOPS

- ◆ **Input/Output Per Second**
- ◆ 每秒钟可处理的输入-读/输出-写请求数量
- ◆ 数据传输速率=**iops X spi** (**spi: size per IO**)，**io size**增大，或者**iops**增大，均会影响传输速率

存储特性

➤ 扩展性 scalability

在计算机系统，通过一种方式使系统的发展能保持每个系统之间的独立性和恒量比率。例如，一个存储子系统随着磁盘的增加，总线增加，从而数据传输容量也随之增加，即成为扩展。

➤ 冗余性

在系统中设计二套或二套以上的完成同一给定任务的设备的技术。

硬件部件、数据、系统架构

@秋天建工的店
Baidu 文库

磁盘阵列分类

➤ JBOD

Just a Bunch of Disk

➤ 中端磁盘阵列

单/双控制器设计,**RAID**机制,冗余设计

➤ 高端磁盘阵列

智能多控制器,最佳的扩展性及可用性

@秋天建工的店

Baidu 文库

常见磁盘阵列架构

➤应用服务器结构

➤通用磁盘阵列结构

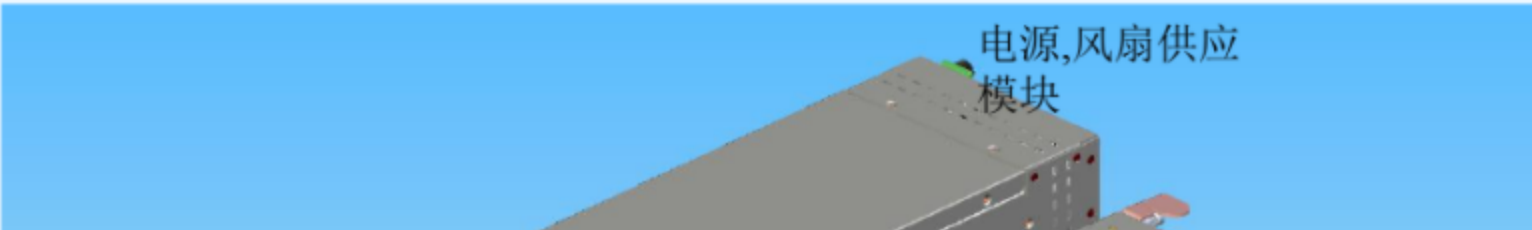
@秋天建工的店

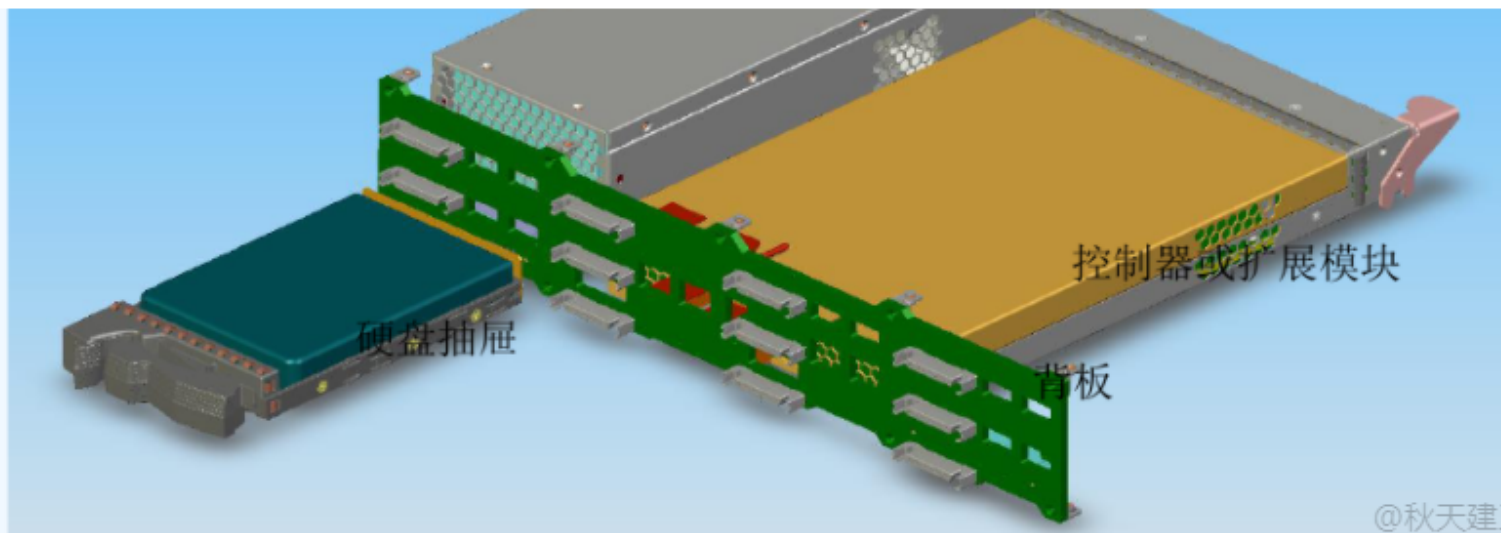
Baidu 文库

磁盘阵列基本架构

常见磁盘阵列主要模块

电源,风扇供应
模块





@秋天建工的店

Baidu 文库

磁盘阵列主机接口技术

➤ iSCSI

1Gb, 10Gb

➤ SAS

SAS: 3Gb, 6Gb

► Fibre Channel

2Gb,4Gb,8Gb,10Gb

@秋天建工的店
Baidu 文库

硬盘容量计算

行业标准(2^{N0})

数据单位计算方式以(2^{N0})计算
 $1024\text{MB} = 1\text{GB}$

硬盘标准(10^N)

磁盘容量计算方式以(10^N)计算
 $1000\text{MB} = 1\text{GB}$

RAID技术

➤ **RAID**技术概念

➤ **RAID**技术优势

➤ **RAID**级别介绍

什么是RAID

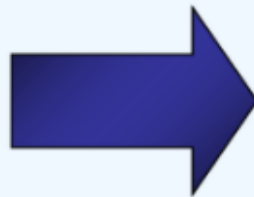
RAID – Redundant Array of Inexpensive Disks

将多块硬盘分组虚拟成一个单独的硬盘,使其得到更大的空间,更快的速度以及更高的实用性

Multiple hard disk drives
to become...



**LARGER
FASTER
SAFER**



Large virtual hard drive



@秋天建工的店
Baidu文库

RAID技术优势

➤ 存储子系统

- ◆ JBOD
- ◆ RAID 系统

➤ **Raid**的作用和优势

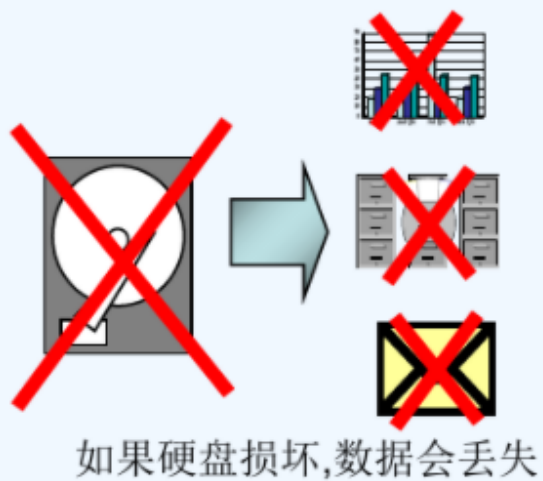
- ◆ 容量和可管理性Capacity
- ◆ 性能优势Performance
 - › **Stripe**
- ◆ 可靠性和可用性Availability
 - › **Redundancy、Parity、rebuild、hot swap&host spare**

@秋天建工的店
Baidu 文库

RAID技术 - 数据有效性

无RAID机制

使用 RAID保护



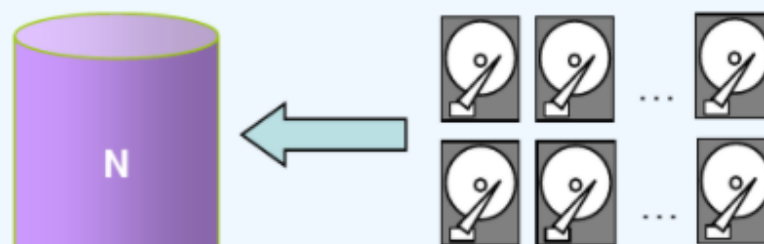
@秋天建工的店
Baidu文库

RAID技术 - 存储容量

无RAID机制



使用 RAID机制



磁盘容量 = 每块硬盘容量

N drives

磁盘容量 = N x 每块硬盘容量

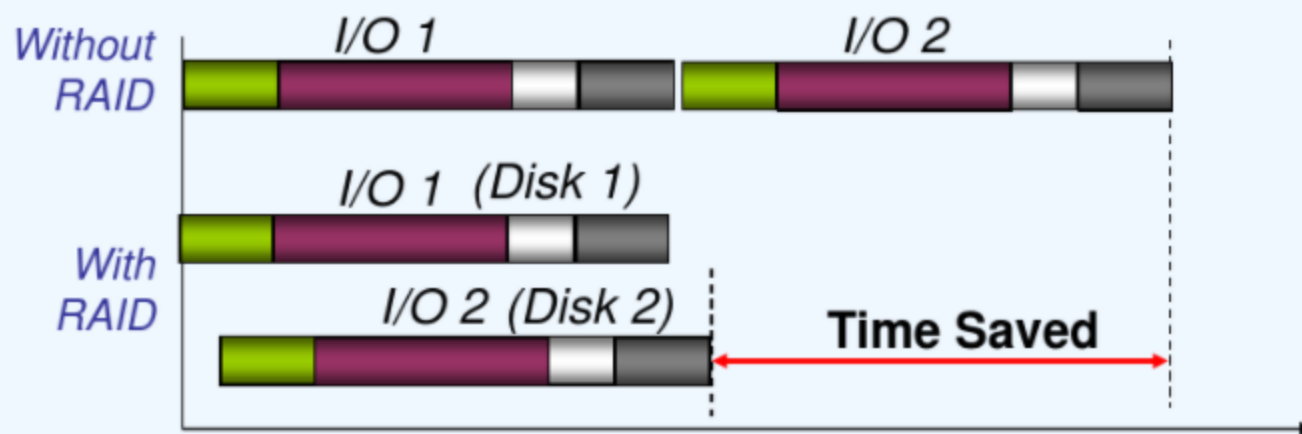
(RAID 0为例)

@秋天建工的店

Baidu 文库

RAID技术 - 性能

性能 $\cong$ N x 每块硬盘性能 (RAID 0为例)



- Software setup
- Access Time
- Data Transfer
- Software Completion

全部请求执行时间

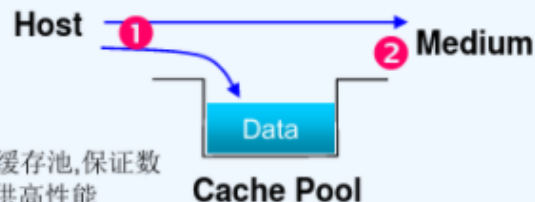
@秋天建工的店
Baidu文库

RAID技术 - 缓存策略

Write-Through

Write

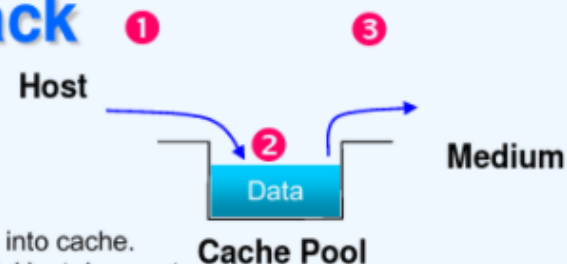
1. 主机写入数据到缓存池,保证数据在未来读时提供高性能
2. Write completed when data has written on medium. (Wait for medium, latency time involved)



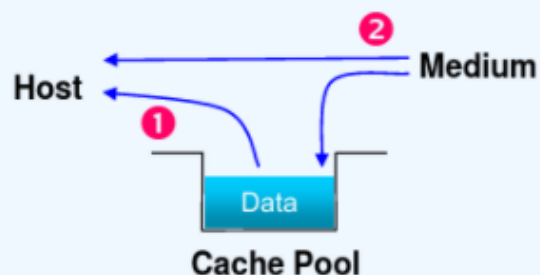
Write-Back

Write

1. Host writes data into cache.
2. Write completed. Host does not have to wait for medium.
3. Write cached data to medium in optimised order. (involved latency times)



Read



1. Host read data from cache. If data is in cache pool, read from cache. (No need to wait for medium)
2. If data is not in the cache pool, read from medium, and keep in cache for future use.

@秋天建工的店
Baidu文库

RAID技术—实现方式

◆ 实现方式:

- ◆ 硬件实现
 - › ASIC 芯片
(Application Special IC)
 - › CPU
- ◆ 软件实现 (软RAID)
 - › Windows动态卷
 - › Linux Soft RAID



@秋天建工的店
Baidu 文库

RAID级别

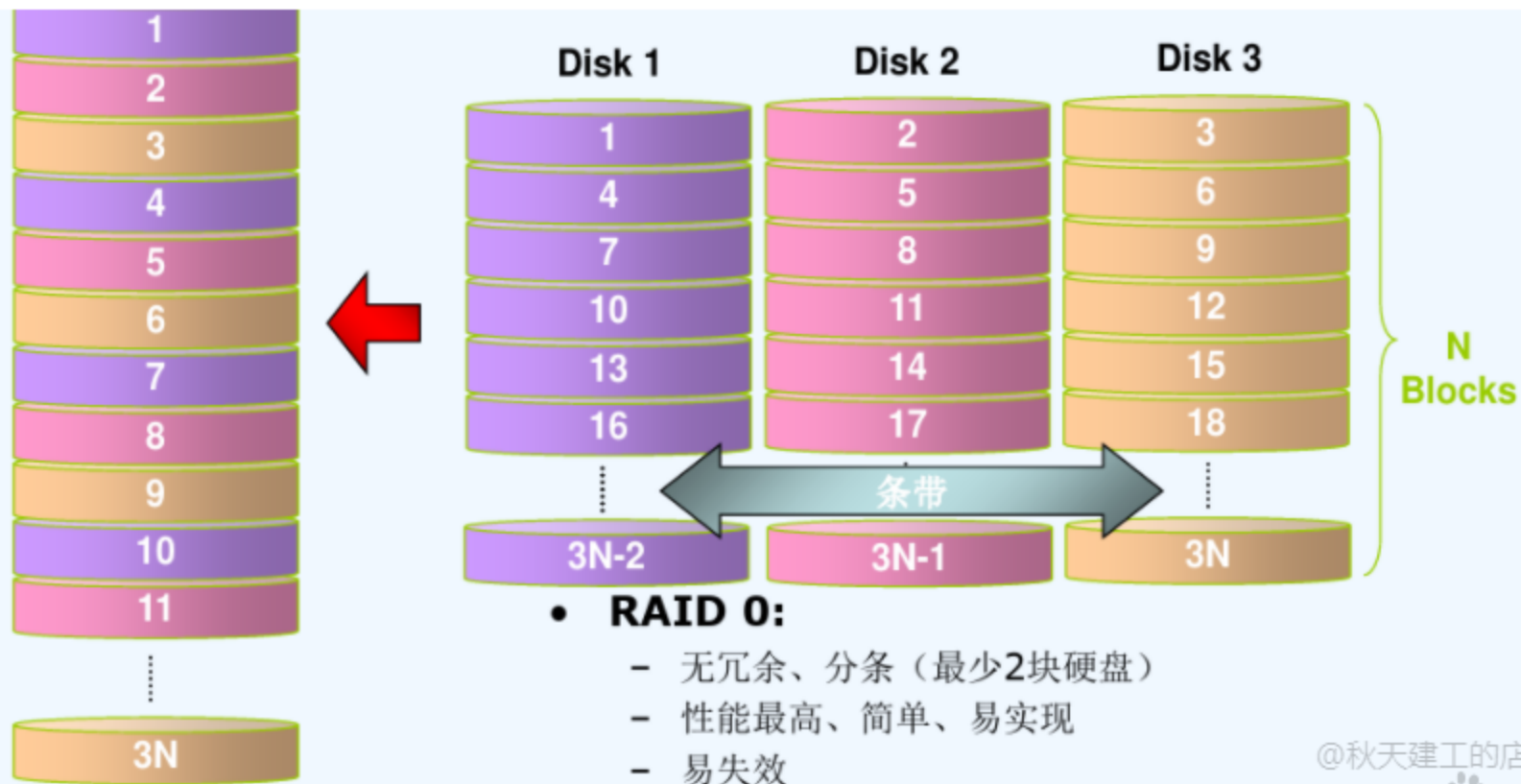
- ◆ RAID 0
- ◆ RAID 1
- ◆ RAID 2
- ◆ RAID 3
- ◆ RAID 4
- ◆ RAID 5/6
- ◆ RAID 10
- ◆ JBOD
- ◆ NRAID

@秋天建工的店
Baidu 文库

RAID Basics – RAID 0 (Disk Striping)

Host LUN

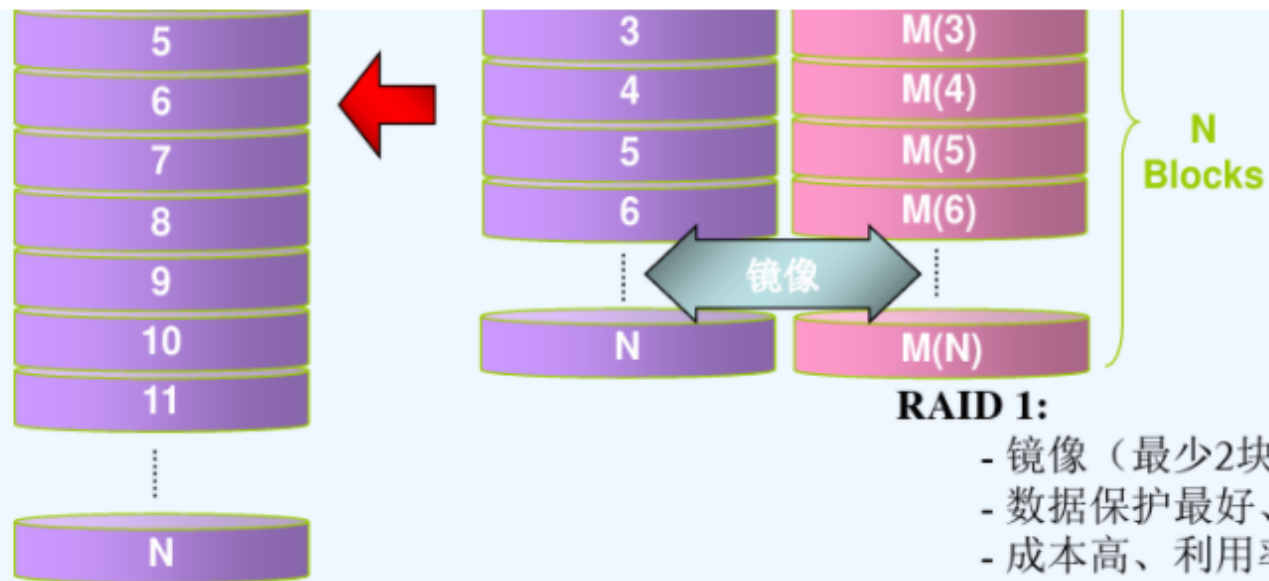




@秋天建工的店
Baidu 文库

RAID Basics – RAID 1



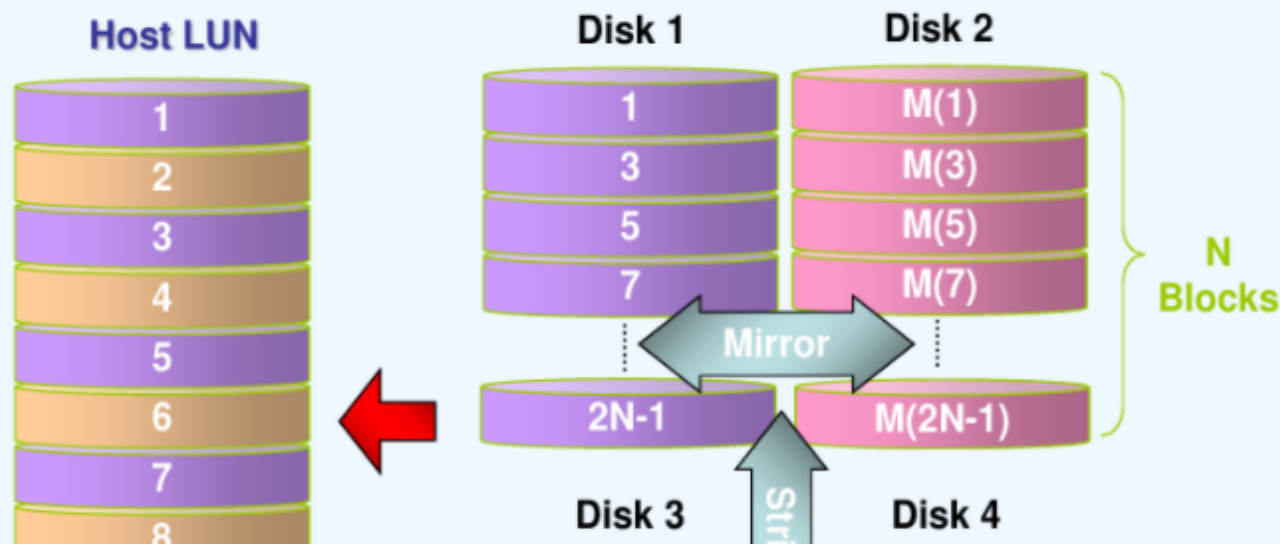


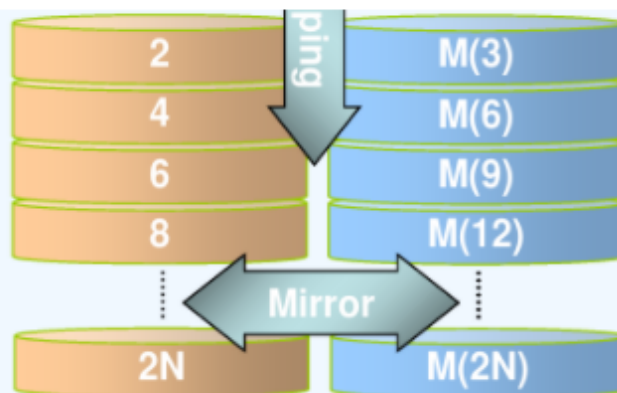
RAID 1:

- 镜像（最少2块）
- 数据保护最好、最易实现
- 成本高、利用率低、性能低

Baidu 文库

RAID Basics – RAID (0+1)





N
Blocks

@秋天建工的店
Baidu文库

RAID Basics – RAID 3

Host LUN



Disk 1

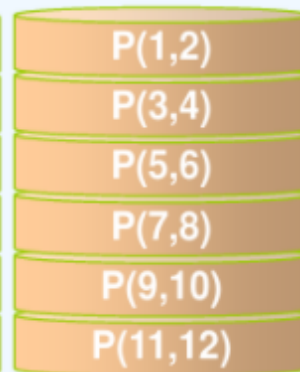


Disk 2

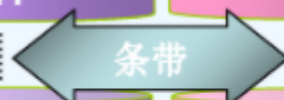


校验盘

Disk 3



条带



N
Blocks

- **RAID 3:**

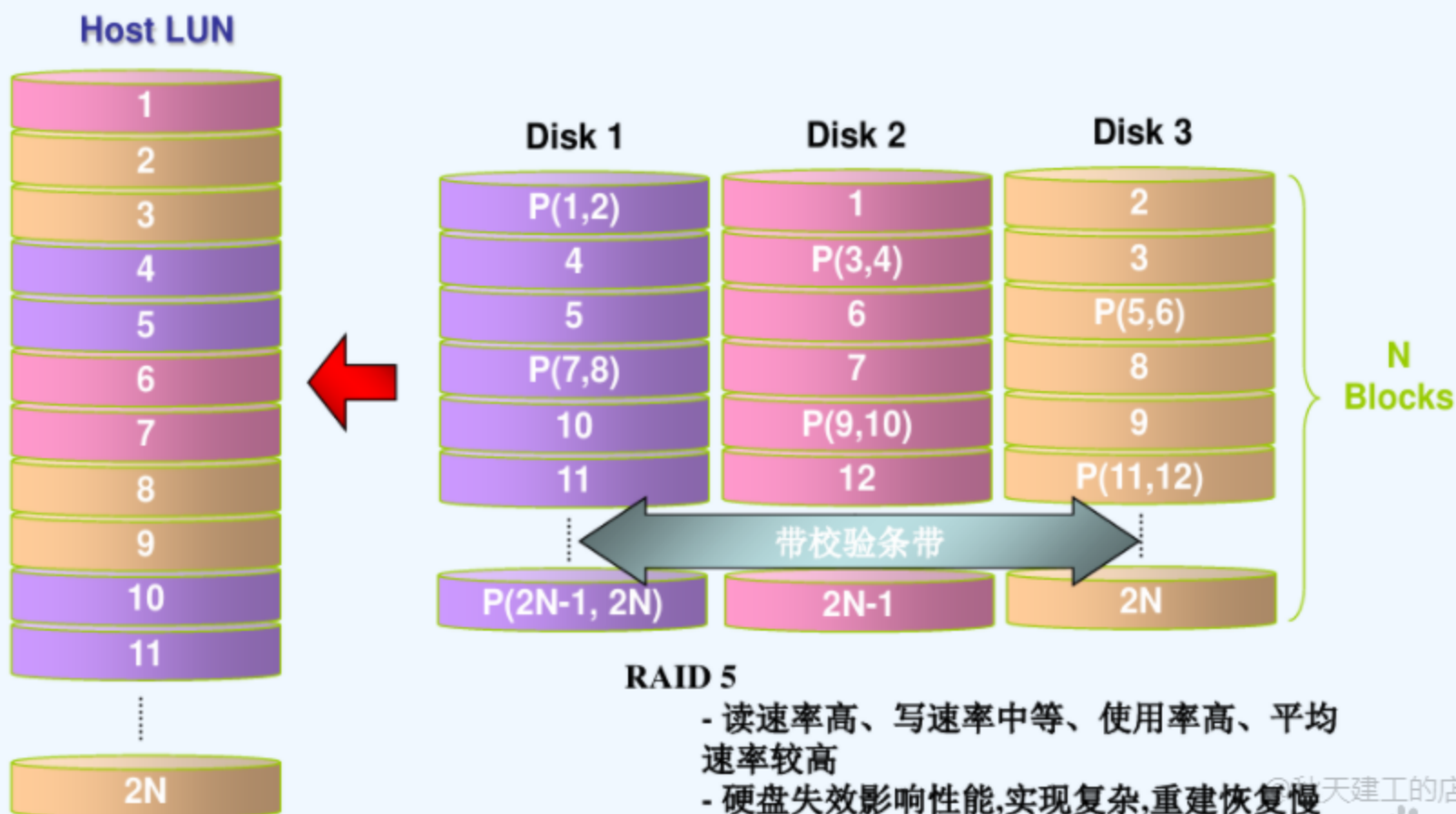
- 使用专用检验盘的同步访问（最少3块）

2N

- 高读写速率、磁盘失效不影响性能、利用率高
- 要同步硬盘主轴转速、实现复杂、软件实现无意义

©秋天建工的店
Baidu 文库

RAID Basics – RAID 5

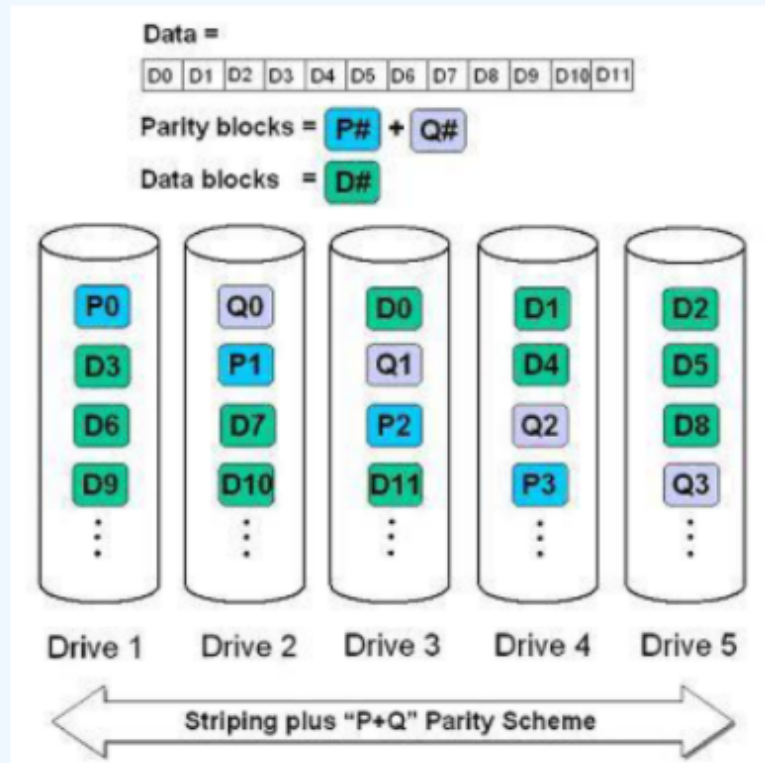


©秋天建工的店
Baidu 文库

RAID Basics – RAID 6

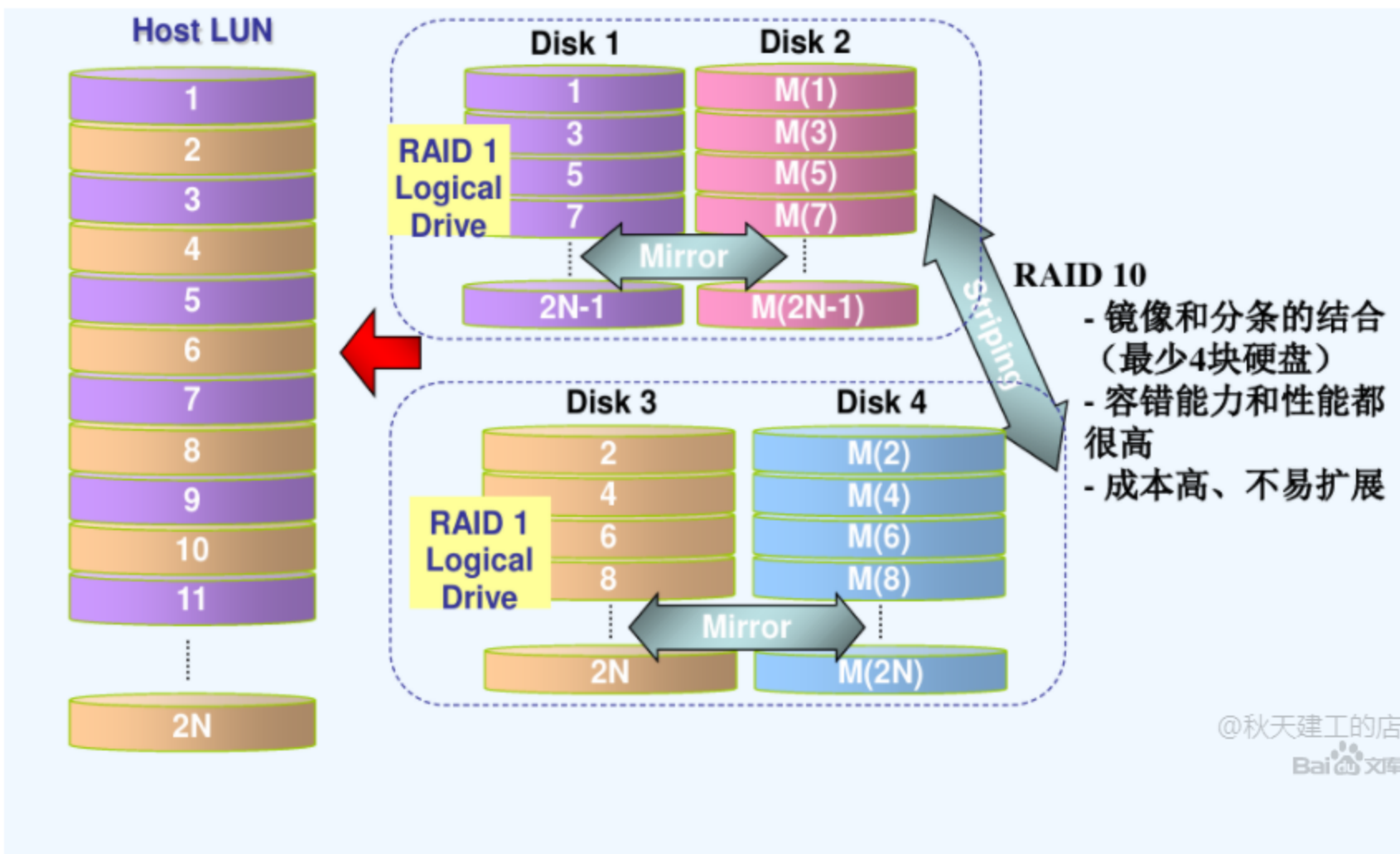
- **RAID6**本质上是**RAID5**的升级，有第二个独立的校验设计。数据和校验码被分割成块写入每个硬盘中，像**RAID5**一样，第二份奇偶码有计划的写入组成盘阵的所有磁盘中。作为大盘阵考虑，在掉两块盘时，它能提供更可靠的保护。

RAID 6	
Minimum Disks Required	4
Capacity	N-2
Redundancy	Yes
在掉两块盘，或者掉一块盘，而在另一块盘中出现坏块。	



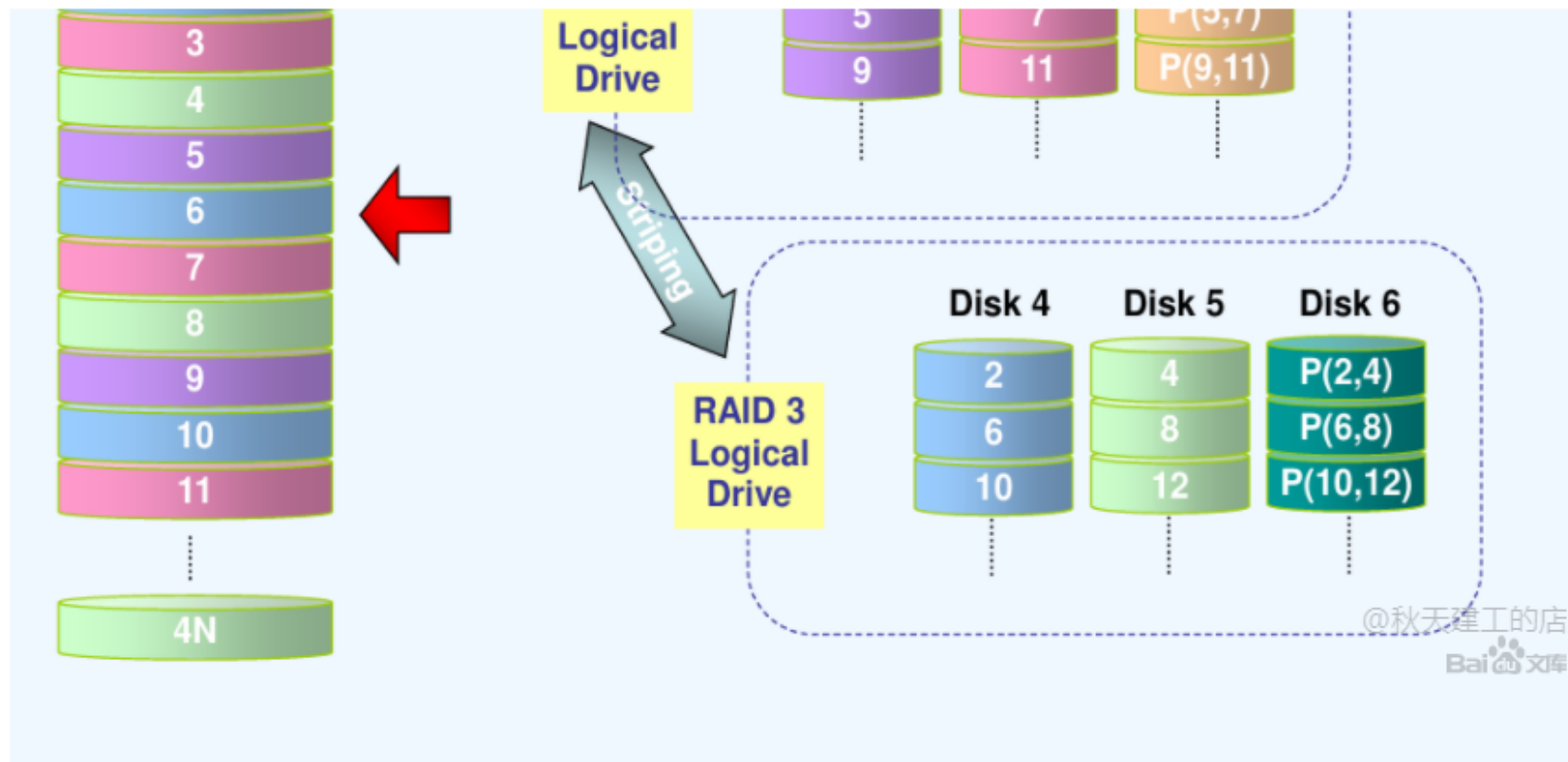
@秋天建工的店
Baidu文库

RAID Basics – RAID 10

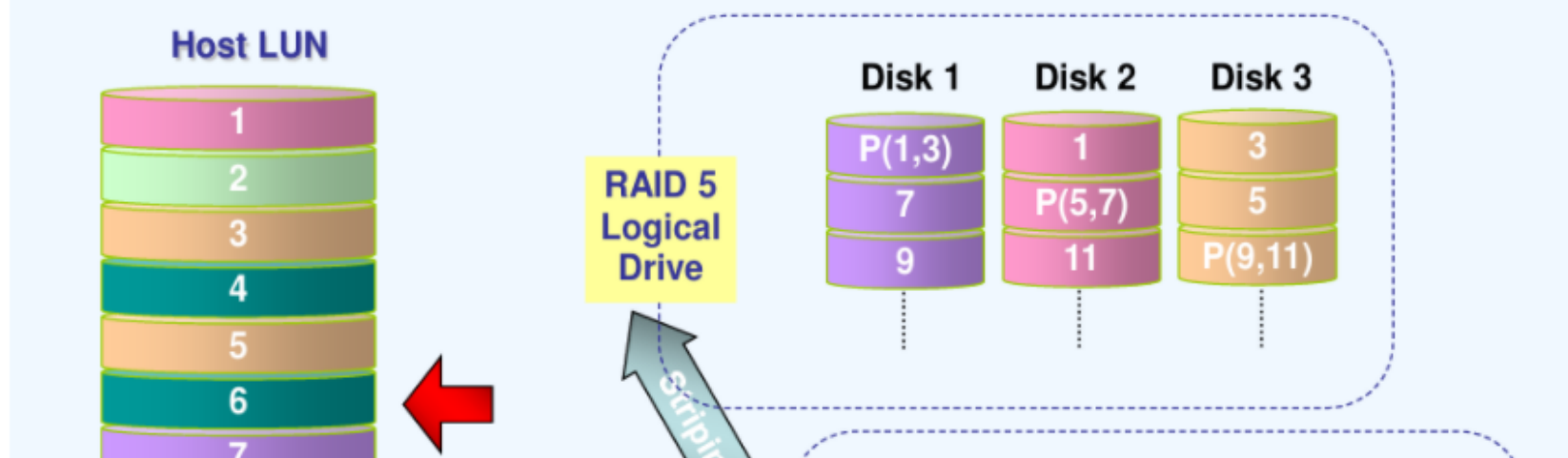


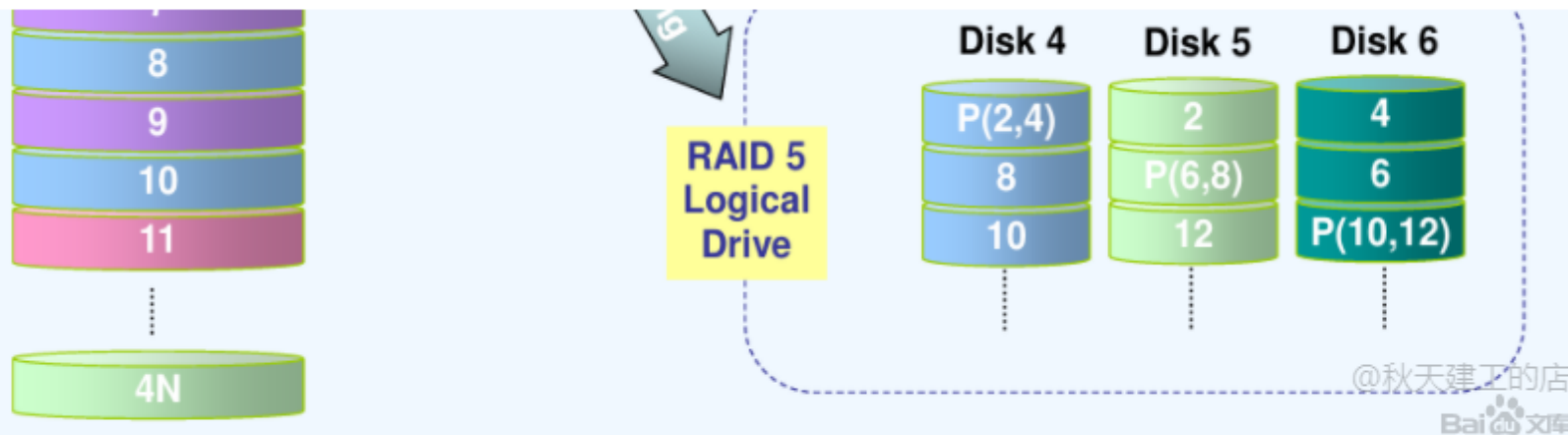
RAID Basics – RAID 30



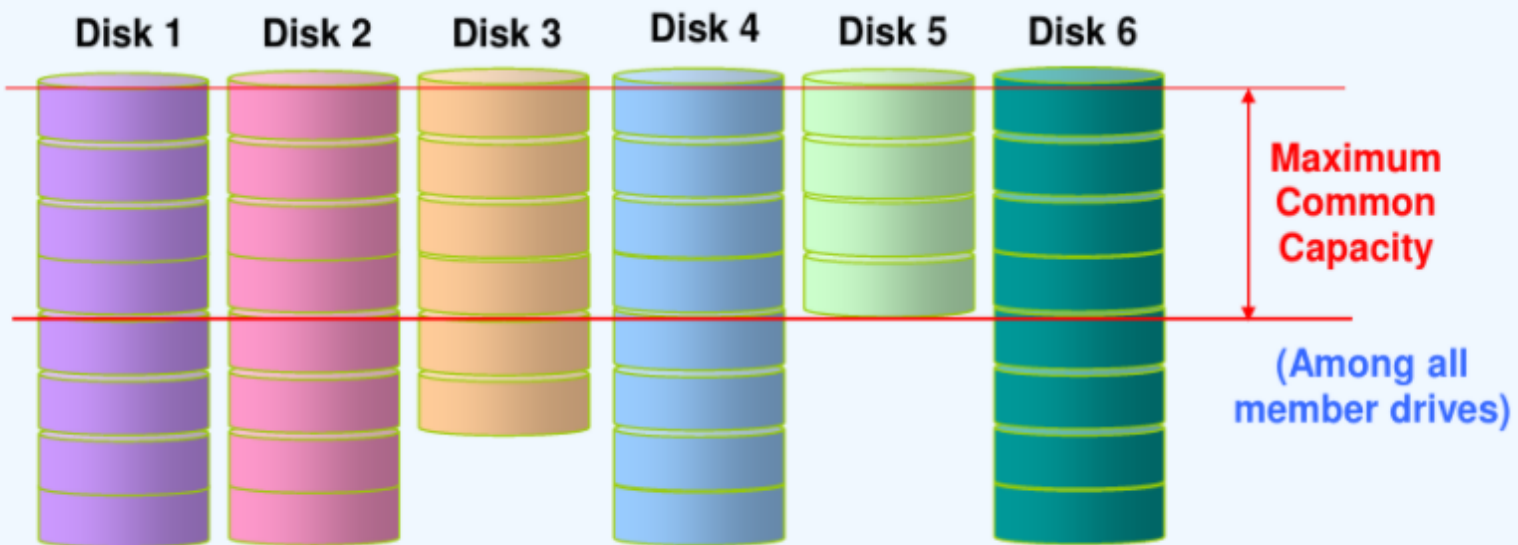


RAID Basics – RAID 50





硬盘最小容量决定RAID



总结 - RAID的容量

► RAID的利用率(可用容量/总容量)

- ◆ RAID 0 : 1
- ◆ RAID 1 : $1/2$
- ◆ RAID 3 : $1-1/N$
- ◆ RAID 5 : $1-1/N$
- ◆ RAID 6 : $1-2/N$

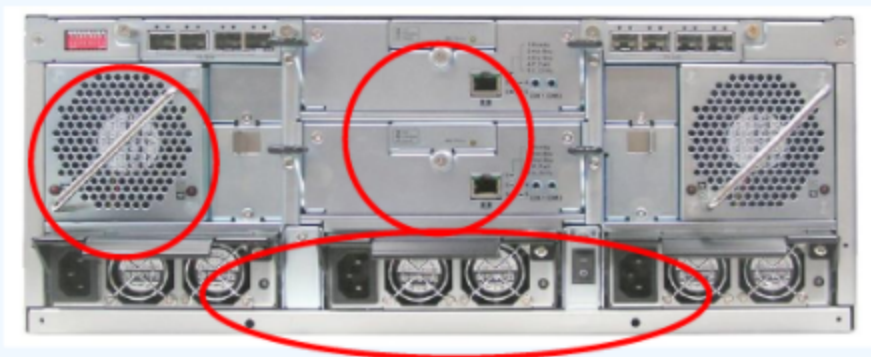
› 注: N为RAID阵列的磁盘个数

总结 - RAID级别 优缺点比较

- ◆ **RAID 0** 存取速度最快 没有容错
- ◆ **RAID 1** 完全容错 成本高
- ◆ **RAID 3** 写入性能最好 没有多任务功能
- ◆ **RAID 5/6** 具备多任务及容错功能 写入时有 overhead
- ◆ **RAID 0+1/RAID 10** 速度快、完全容错 成本高

@秋天建工的店

Baidu 文库



- 冗余电源
- 冗余风扇设计
- 冗余控制器

@秋天建工的店
Baidu 文库

磁盘阵列技术 - 断电保护



-- **Uninterruptible Power Supply** 不间断电源

-- 保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘

➤ **BBU**

-- **battery backup unit** 备用电池单元

BBU电池

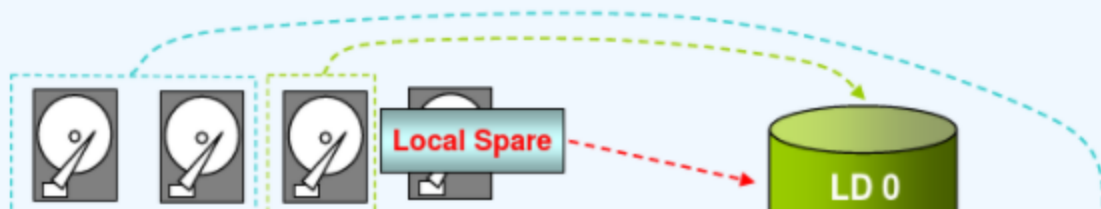
控制器内部

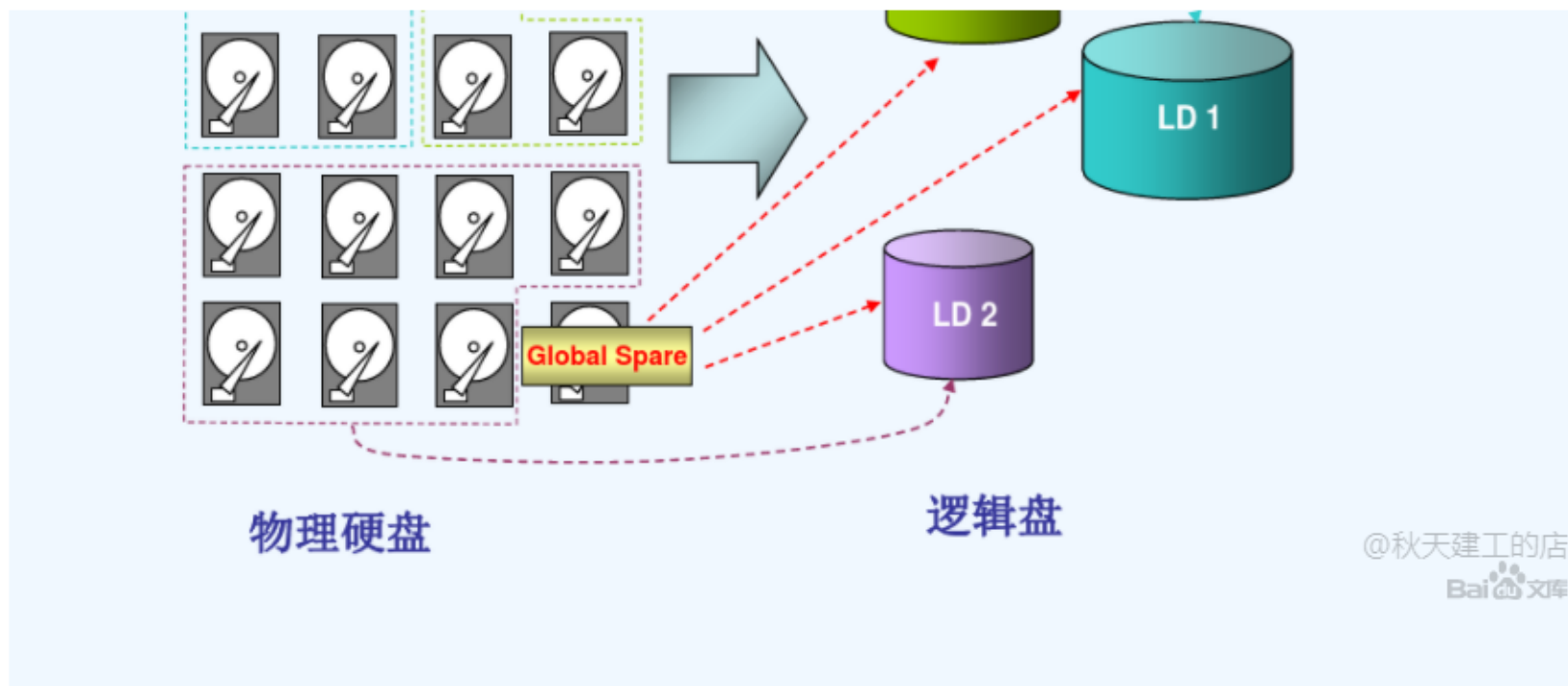


@秋天建工的店

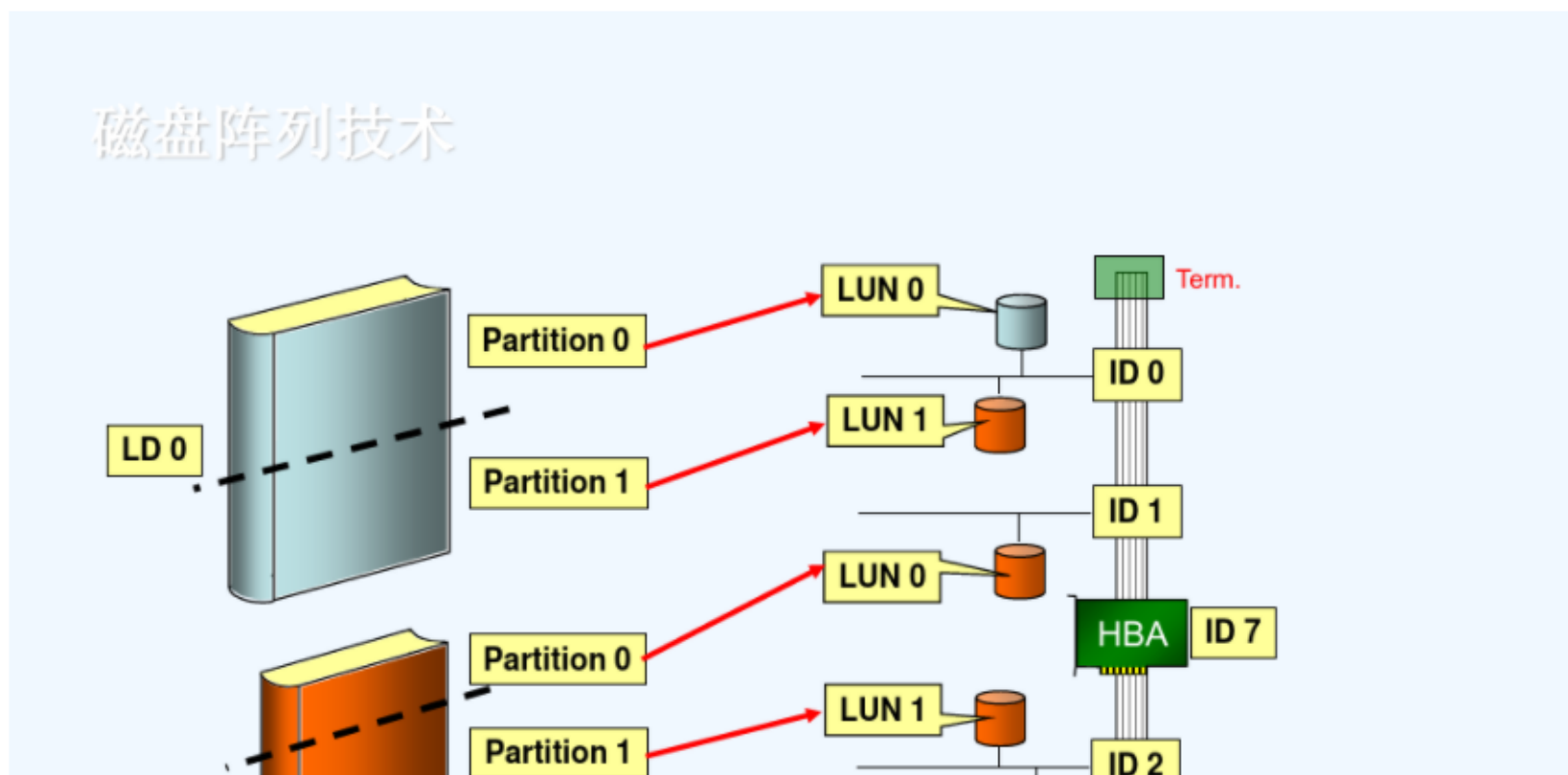
Baidu 文库

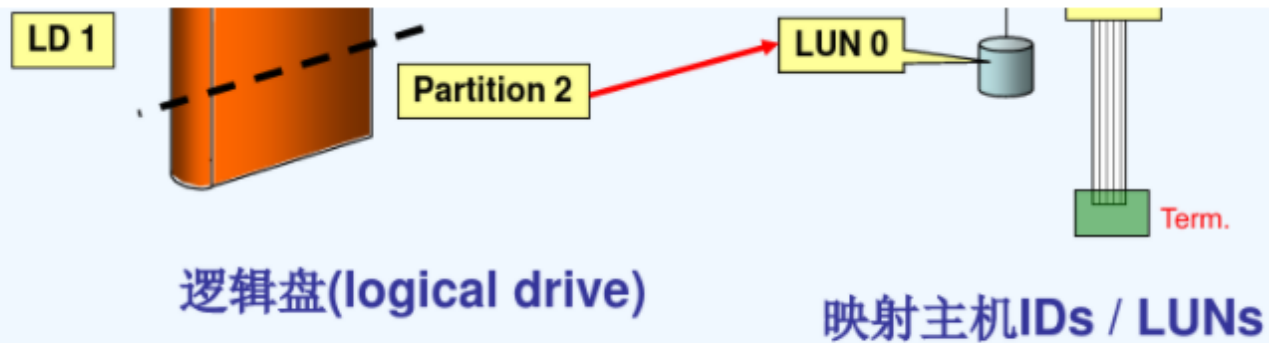
磁盘阵列技术 —
逻辑盘, 备援盘





磁盘阵列技术





@秋天建工的店
Baidu文库

磁盘阵列技术

◆ Multi-path I/O

名词解释

多路径IO功能

◆ 支持系统平台

windows,linux,unix等等

磁盘阵列技术

➤ Fail over

- 故障接管功能
- 双控制器磁盘阵列,当一控制器发生故障时,另一控制器可以接管此控制器全部I/O操作

➤ Fail back

- 故障恢复功能
- 控制器故障处理后,重新接管该控制器原有I/O的操作

➤ Out of band(带外)

- 在数据处理通道网络之外进行的管理协议信息的传输
- 不占用应用系统带宽,需要另外配置管理接口

➤ In band(带内)

- 使用数据处理通道网络进行的管理协议信息的传输
- 占用应用系统带宽,无需另外配置管理接口

➤ **DAS**

➤ **NAS**

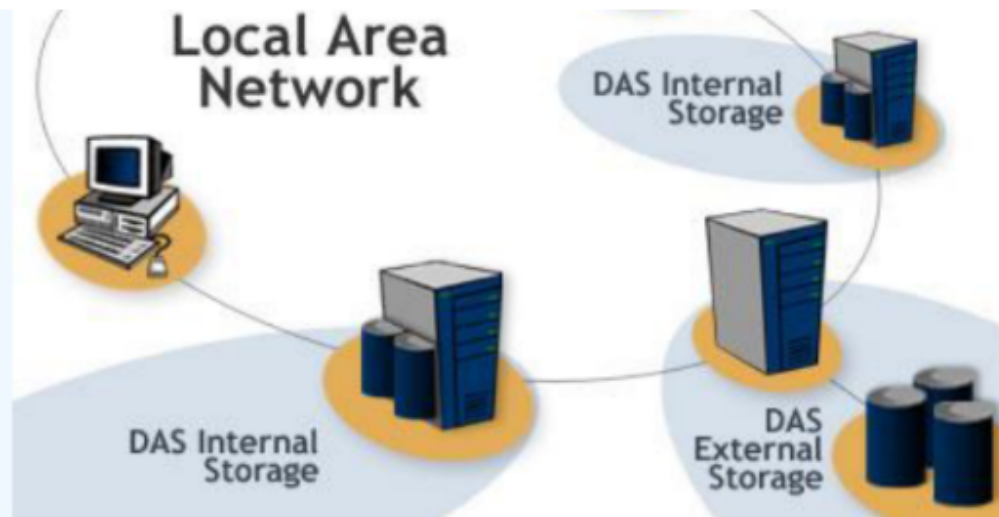
➤ **SAN**

@秋天建工的店

Baidu 文库

直连存储（DAS）概况





➤ DAS (Direct Attached Storage)

- ◆ 直接附加存储、或称直连存储

@秋天建工的店
Baidu 文库

直连存储的优势

- 相对廉价
- 使用熟练
- 广泛使用

Direct
Attached
Storage





@秋天建工的店
Baidu文库

直连存储的劣势

- ◆ 扩展性差
- ◆ 性能差
- ◆ 与LAN和应用相互影响
- ◆ 不能轻易和经济性地扩展
- ◆ 受连接距离限制
- ◆ 包含很多单点故障
- ◆ 管理困难





秋天建工的店
Baidu 文库

网络连接存储(NAS)概述

➤主要内容:

- ◆ 定义**NAS**解决方案的特点
- ◆ 描述**NAS**环境的架构
- ◆ 论述**NAS**的优势和劣势

NAS概述



➤ NAS (Network Attached Storage)

- ◆ 网络连接存储、或称网络附属存储

NAS的特点（1）

◆ 系统无关:

- ◆ 支持CIFS, NFS, NetWare, FTP和HTTP多种文件及数据共享方式
- ◆ 支持Windows NT,Windows2000,Linux,UNIX(all kind of UNIX including AIX),AS400,Novell等操作系统。
- ◆ 支持不同系统间对同一份数据的共享。

◆ 简便的安装与管理

- ◆ 出场预装OS及相关软件，并进行软硬件预设置
- ◆ 支持基于Web的GUI远程管理

◆ 强大的系统备份与恢复功能

- ◆ 功能强大的SnapShot系统备份功能，对系统进行时点即时快照
- ◆ 支持文件或系统的全面恢复
- ◆ 结合磁带备份设备对客户数据进行完整的备份与保护。

@秋天建工的店

Baidu 文库

NAS的特点（2）

◆ 优化的系统

特别为文件服务+ 备份 + 系统/备份/网络管理 + 安装/配置而优化，并提供不同平台间数据共享功能，数据备份功能。

◆ 方便的容量扩充

极为方便的存储容量再现扩充，仅需占用部分IP资源就可完成TB级的存储容量扩充，从而满足客户的存储需求。

◆ 整体拥有成本TCO低

在IT投资预算紧缺的情况下满足客户的存储需求。

@秋天建工的店
Baidu 文库

NAS的优势

◆ 访问快

◆ 可扩展性能好

Network
Attached
Storage



- ◆ 使用灵活
- ◆ 性能可靠
- ◆ 易于安装和管理
- ◆ 成本低、廉价



@秋天建工的店
Baidu 文库

NAS的劣势

- ◆ 本身是性能瓶颈
- ◆ 不适用于数据库应用





@秋天建工的店
Baidu 文库

存储区域网(SAN)概述

➤主要内容:

- ◆ 定义**SAN**解决方案的特点
- ◆ 描述**SAN**环境的架构
- ◆ 论述**SAN**的优势和劣势

SAN概述

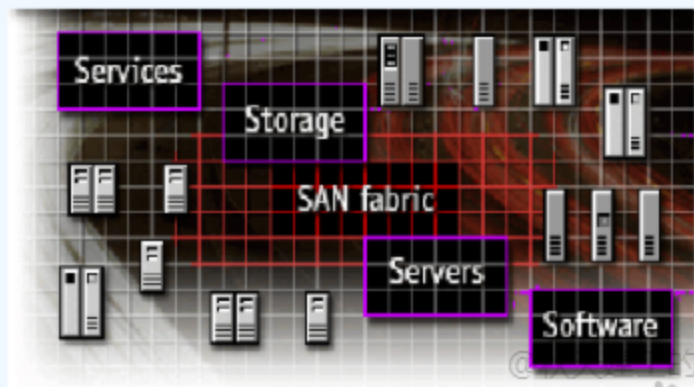


► SAN (Storage Area Network)

- 存储区域网络、或称“第二网络”，“后端网”

SAN的组成

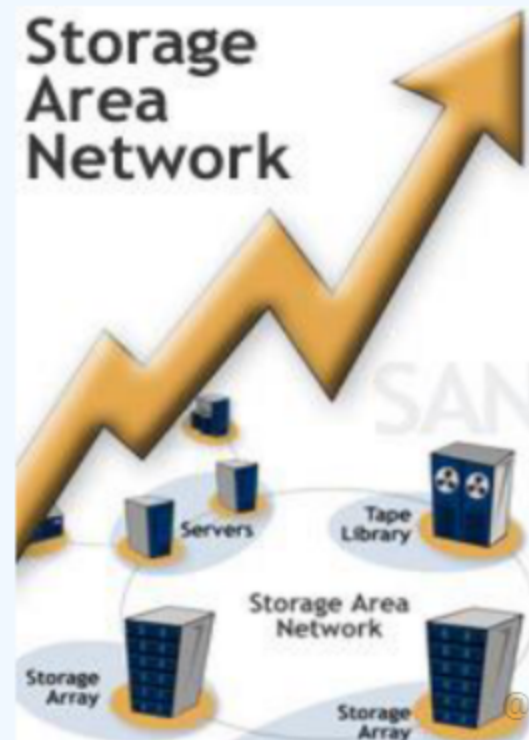
- ◆ **Server（服务器）**
- ◆ **Storage（存储设备）**
 - ◆ 磁盘阵列、磁带设备
- ◆ **SAN fabric（存储连接设备）**
 - ◆ 集线器、交换机、路由器、网关、HBA卡
- ◆ **Software（存储管理软件）**



Baidu 文库

SAN的优势

- ◆ SAN提供高可扩展性能
- ◆ 服务器、存储和带宽可以独立地被扩展
- ◆ 可以运行数据库



@秋天建工的店
Baidu 文库

SAN的劣势

- ◆ 价格高

Storage

- ◆ 异构环境下的互操作性
- ◆ 管理复杂



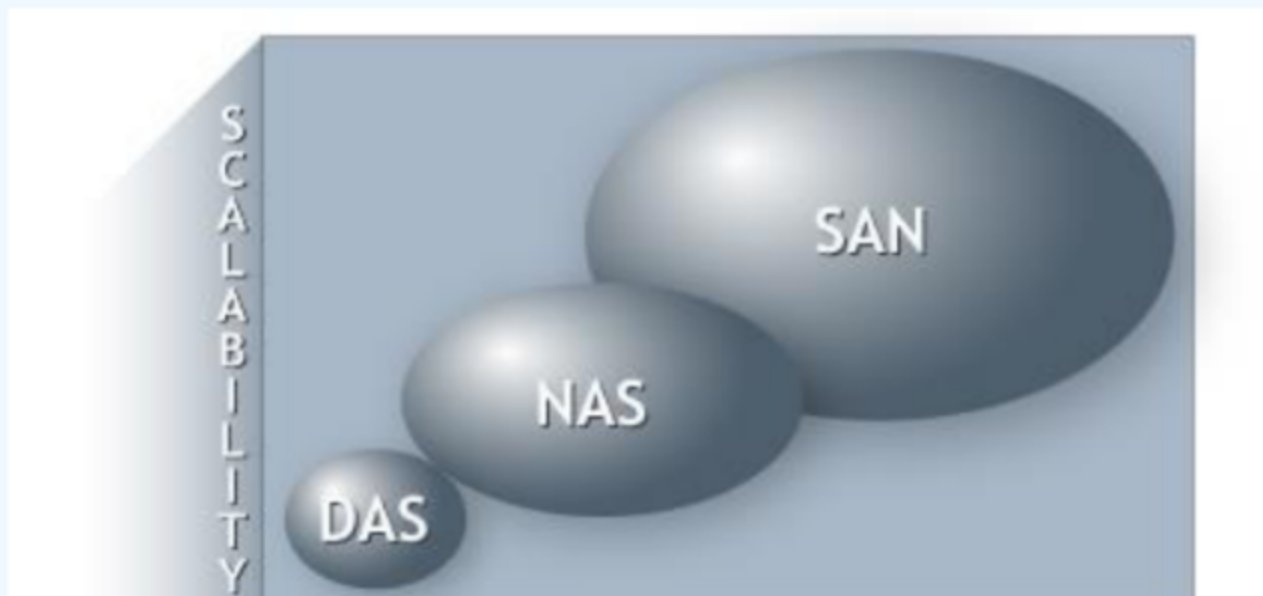
@秋天建工的店
Baidu 文库

存储架构优劣势比较

- ◆ 主要内容：
 - ◆ DAS,NAS,SAN之间的区别
 - ◆ NAS和SAN特点的对比

- ◆ 比较DAS, NAS, SAN三种解决方案的可扩展性、可用性和成本

可扩展性和可用性



AVAILABILITY

@秋天建工的店

Baidu 文库

谢谢！

